

El legado de Robe (4 puntos)

La asociación cultural *Maestros de la contradicción* quiere organizar una *exposición sonora itinerante* dedicada a la obra de Robe Iniesta y de Extremoduro.

La asociación cuenta con un catálogo de n de las canciones de Robe y de Extremoduro. Además, se han apuntado para participar en la exposición m salas. En cada una de las salas se quiere reproducir exactamente una canción. Cada reproducción en cada sala tiene un coste asociado. El objetivo de la asociación es diseñar la exposición con el menor coste total posible, respetando las siguientes restricciones artísticas y técnicas.



- Para evitar que todas las salas programen *So payaso*, cada canción se puede reproducir a lo sumo t veces.
- No puede sonar la misma canción en dos salas consecutivas.
- Para intentar recuperar clásicos más desconocidos como *Volando solo* o *Tu corazón*, al menos una sala del circuito debe programar una canción de las llamadas *esenciales*.

Se pide lo siguiente:

1. Define el *espacio de soluciones* e indica cómo es el *árbol de exploración*.
2. Implementa un algoritmo de *vuelta atrás* que resuelva el problema. Explica claramente los *marcadores* que has utilizado.
3. Explica e implementa al menos una función de poda de optimalidad.

Entrada

La entrada comienza con el número de casos de prueba. Cada caso de prueba comienza con una línea que contiene el número de canciones disponibles, $n > 0$, el número de salas $m > 0$ y el tope $t > 0$. A continuación aparece la matriz *coste*, con n filas y m columnas, de forma que $\text{coste}[i][j] \geq 0$ es el coste de reproducir la canción i en la sala j . En la siguiente fila se indica el número de canciones esenciales (≥ 0) y en la última la lista de canciones esenciales.

Salida

Para cada caso de prueba se escribe en una línea el mínimo coste encontrado en caso de que se haya podido encontrar una solución que cumpla las restricciones; o bien N0 en caso contrario.

Entrada de ejemplo

3
6 3 2
3 5 2
6 8 4
5 8 3
9 4 2
6 8 7
8 8 8
3
0 1 2

6 4 3
3 5 2 1
6 8 4 4
5 8 3 2
9 4 2 8
6 8 7 5
8 8 8 1
3
3 4 5

2 5 1
2 3
1 0
1 1
3 5
1 1
1
1

Salida de ejemplo

9
10
NO